# Kontrak Perkuliahan

- Pengolahan Citra merupakan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*).
- Pada pertemuan ke-1 dosen membentuk dan menentukan kelompok proyek. Setiap kelompok terdiri dari maks. 5 mahasiswa.
- Setiap kelompok membuat proposal proyek dengan format yang sudah ditentukan. Proposal proyek mulai disusun pada minggu ke-2.
- Pertemuan 1 s.d 7 dan 9 s.d 11 disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan latihan soal.
- Pertemuan 8 diadakan review proposal proyek (tidak ada UTS).
- Pertemuan 12 s.d 16 dilakukan presentasi proyek per kelompok. Setiap pertemuan menampilkan beberapa kelompok.


Copyright © March 2026

# Ketentuan Penilaian

1. Bobot penilaian:
   - Kehadiran : 20%
   - Tugas : 25%
   - Hasil proyek : 55%
2. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek
3. Nilai Akhir = (20% x Nilai Kehadiran) + (25% x Nilai Tugas) + (55% x Nilai Hasil Proyek)


Copyright © March 2026

# Outline Proposal Proyek

**Sampul**
**Lembar Persetujuan**
**Kata Pengantar**
**Daftar Isi**

**BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Ruang Lingkup

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Terkait

**BAB III RANCANGAN PROYEK**
- A. Desain
- B. Jadwal Pelaksanaan

**Daftar Pustaka**


Copyright © March 2026

# Pengenalan Pengolahan Citra


Copyright © March 2026

# Pengertian Citra

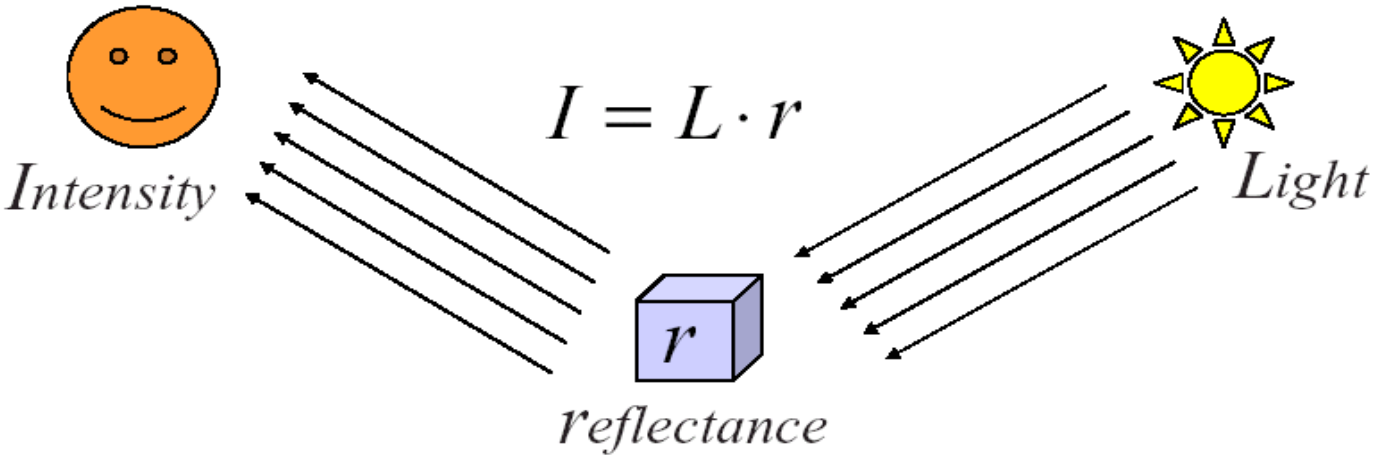
- Citra merupakan fungsi malar (kontinyu) dari intensitas cahaya.
- Secara matematis, fungsi intensitas cahaya pada bidang 2D disimbolkan dengan f(x,y), dimana:

  (x,y) : koordinat pada bidang dwi warna

  F(x,y): intensitas cahaya pada titik (x,y)


Copyright © March 2026

- Nilai f(x,y) adalah hasil kali dari :
  - i(x,) =jumlah cahaya yang berasal dari sumber, nilainya antara 0 sampai tak terhingga.
  - r(x,y) =derajat kemampuan objek memantulkan cahaya , nilainya antara 0 dan 1.
  - Jadi f(x,y) =i(x,y) · r(x,y)





Copyright © March 2026

- Citra ada 2 macam :
  1. Citra Analog (Kontinu)
     Dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contoh : Mata manusia, kamera analog
  2. Citra Digital (Diskrit)
     Dihasilkan melalui proses terhadap citra continue. Contoh : kamera digital, scanner
- Data digital direpresentasikan dalam komputer berbentuk kode seperti biner, decimal. Contoh data digital : WAV, MP3, RMI, BMP, JPG, GIF, TIF
- Data analog tidak direpresentasikan dalam komputer, semua merupakan fakta, contoh : gelombang suara, gambar. Data analog tersimpan dalam pita kaset.


Copyright © March 2026

# Tujuan Pengolahan Citra

1. Memperbaiki kualitas gambar dilihat dari :
   - Aspek Radiometrik :

     Peningkatan kontras, transformasi warna, restorasi citra
   - Aspek Geometrik

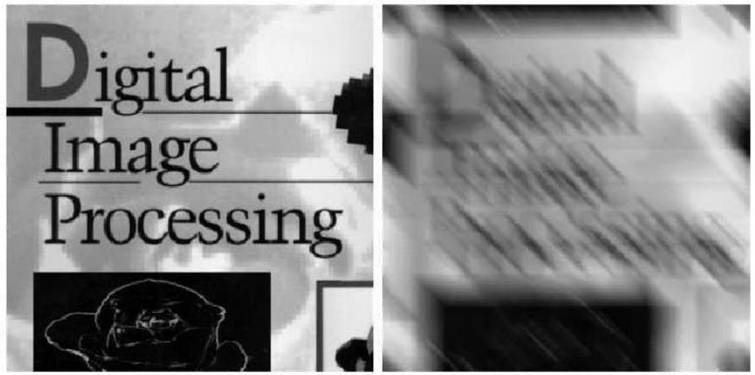
     Rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik
2. Melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang terdapat pada citra
3. Melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data dan waktu proses data

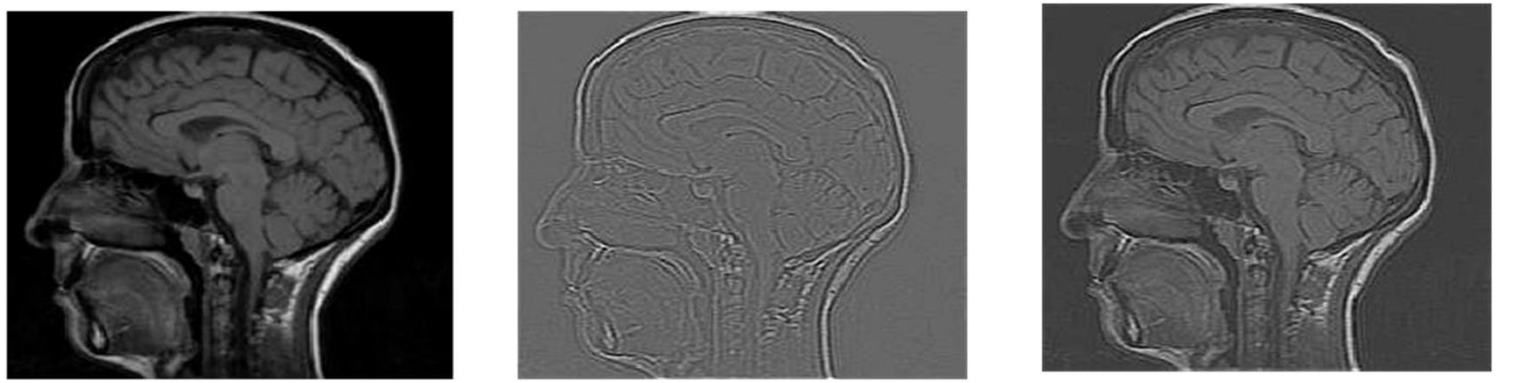

Copyright © March 2026

Ada 2 area aplikasi dari digital image processing:

1. Perbaikan kualitas image untuk interpretasi manusia
2. Pemrosesan image untuk persepsi mesin secara otomatis






Copyright © March 2026

# Citra Digital

- Citra digital merupakan suatu array 2 dimensi yang elemennya menyatakan tingkat keabuan keabuan dari elemen gambar.
- Citra yang dihasilkan direkam datanya bersifat kontinue harus dirubah dahulu menjadi citra digital dengan konversi agar dikenali komputer.
- Proses tersebut disebut digitalisasi, yaitu membuat kisi-kisi arah horizontal dan vertical sehingga terbentuk array2 dimensi.


Copyright © March 2026

# Model Citra

- Citra Hitam-Putih

  Citra monokrom *(monocrome image) atau* citra satu fungsi intensitas
- Citra Berwarna
  - Citra spektral, karena warna pada citra disusun oleh tiga komponen warna RGB *(Red-Green-Blue)*
  - Intensitas suatu titik pada citra berwarna merupakan kombinasi dari intensitas merah, hijau dan biru terletak antara hitam dan putih.


Copyright © March 2026

# Derajat Keabuan

- Derajat keabuan adalah intensitas citra hitam-putih pada titik(x,y)
- Derajat keabuan bergerak dari hitam ke putih
- Skala keabuan: [0,1] dimana intensitas 0 menyatakan hitam dan 1menyatakan putih
- Contoh: Citra Hitam Putih dengan 256 level, artinya
  - Derajat keabuan :0 –255 atau [0, 255]
  - 0 menyatakan hitam, dan 255 menyatakan putih
  - Nilai antara 0-255: menyatakan warna keabuan yang terletak antara hitam dan putih.


Copyright © March 2026

# Jenis Citra

- Citra diam (*Still Images*) adalah citra tunggal yang tidak bergerak
- Citra bergerak (*Moving Images*), adalah
  - Rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun *(sequential),* sehingga memberi kesan pada mata kita sebagai gambar bergerak.
  - Setiap citra dalam rangkaian disebut *frame.*
  - Gambar-gambar pada film atau TV terdiri dari ratusan sampai ribuan *frame.*


Copyright © March 2026

# Elemen Dasar Citra Digital

1. Kecerahan (*brightness*)
   Intensitas cahaya rata-rata dari suatu area yang melingkupinya
2. Kontras (*contrast*)
   - Sebaran terang (*lightness*) dan gelap (*darkness* ) di dalam sebuah citra
   - Citra dengan kontras rendah, komposisi citranya sebagian besar terang atau sebagian besar gelap
   - Citra dengan kontras baik, komposisi gelap dan terangnya tersebar merata


Copyright © March 2026

3. Kontur (*contour*)
   Keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada pixel-pixel tetangga, sehingga kita dapat mendeteksi tepi objek didalam citra.
4. Warna (*colour*)
   - Persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek.
   - Warna merupakan kombinasi cahaya dengan panjang berbeda, yaitu Red, Green, Blue
5. Bentuk (*shape*)
   - Umumnya citra yang dibentuk oleh manusia 2D
   - Objek yang dilihat 3D

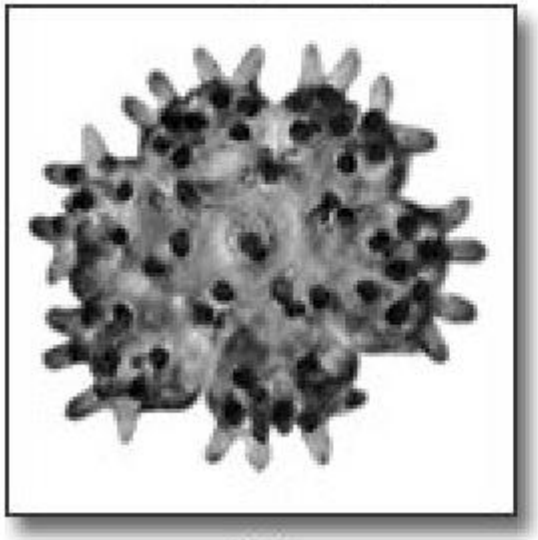

Copyright © March 2026

# Digitalisasi Citra

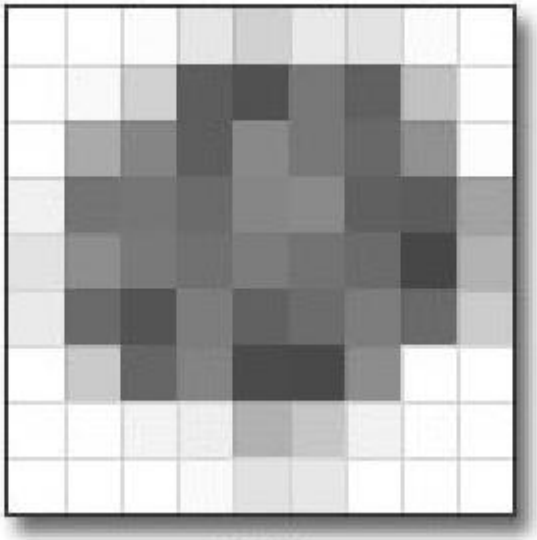
- Supaya bisa diolah dengan komputer, citra harus direpsentasikan secara numerik dengan nilai diskrit.
- Citra digital dinyatakan dengan  suatu matrik ukuran NxM. Masing-masing elemen disebut pixel (*picture element*)
- Proses digitalisasi citra ada dua tahap:
  1. Penerokan (sampling): yaitu digitalisasi secara spasial (x, y).
  2. Kuantisasi: yaitu pengangkaan nilai intensitas f(x, y) menjadi integer


Copyright © March 2026

Analog Image



Digital Sampling



Pixel Quantization

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 244 | 240 | 230 | 209 | 233 | 227 | 251 | 255 |
| 248 | 245 | 210 | 93 | 81 | 120 | 97 | 193 | 254 |
| 250 | 170 | 133 | 94 | 137 | 120 | 104 | 145 | 253 |
| 241 | 116 | 118 | 107 | 134 | 138 | 96 | 92 | 163 |
| 277 | 142 | 121 | 113 | 124 | 115 | 107 | 71 | 179 |
| 234 | 106 | 84 | 125 | 97 | 108 | 125 | 106 | 204 |
| 241 | 202 | 102 | 132 | 75 | 73 | 141 | 248 | 252 |
| 253 | 252 | 244 | 239 | 178 | 199 | 242 | 250 | 245 |
| 255 | 249 | 244 | 250 | 226 | 231 | 240 | 251 | 253 |

https://www.olympus-lifescience.com/ko/microscope-resource/primer/digitalimaging/digitalimagebasics/


Copyright © March 2026

# Sampling

- Sampling adalah proses mapping fungsi kontinyu ke diskrit
- Menunjukkan banyaknya pixel (blok) untuk mendefinisikan suatu gambar
- Jumlah sample biasanya diasumsikan perpangkatan dari dua

$$N = 2^n$$

N = jumlah sampling pada suatu baris/kolom

n = bilangan bulat positif


Copyright © March 2026

- Contoh ukuran sampling:
  - 256 x 256 pixel,
  - 128 x 256 pixel,
  - 512 x 1024 pixel
  - dst

- Pembagian gambar menjadi ukuran tertentu menentukan resolusi (derajat rincian yang dapat dilihat) spasial yang diperoleh
- Semakin tinggi resolusinya semakin kecil ukuran pixel atau semakin halus gambar yang diperoleh karena informasi yang hilang semakin kecil


Copyright © March 2026

# Kuantisasi

- Kuantisasi adalah proses mapping variabel kontinyu ke diskrit
- Menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap pixel (menunjukkan jumlah bit pada gambar digital hitam-putih 2 bit, grayscale 8 bit, true color 24 bit)
- Nilai intensitas pixel dalam integer dinyatakan dalam selang [0, L].
- Selang [0, L] disebut skala keabuan (graylevel)
- Proses kuantisasi membagi skala keabuan [0, L] menjadi G buah level.
- Biasanya G diambil perpangkatan dari 2,

$$G = 2^m$$

G = derajat keabuan

m = bilangan bulat positif


Copyright © March 2026

- Hitam dinyatakan dengan nilai derajat keabuan terendah
- Putih dinyatatakan dengan nilai derajat keabuan tertinggi, misal 15 adalah putih pada citra 16 level derajat keabuan
- Besarnya derajat keabuan digunakan : untuk menentukan resolusi kecerahan dari citra yang diperoleh
- Semakin banyak jumlah derajat keabuan (jumlah bit kuantisasinya makin banyak), semakin bagus gambar yang diperoleh karena kuantitasi derajat keabuan akan semakin tinggi sehingga mendekati citra aslinya
- Ukuran spatial (= resolusi) adalah hasil sampling
- Color depth (= max warna) adalah hasil quantization


Copyright © March 2026

# Contoh Perbedaan Spatial Resolution



**256 x 256**



**128 x 128**



**64x64**



**16x16**


Copyright © March 2026

# Contoh Perbedaan Color Depth



24 bits



256 warna



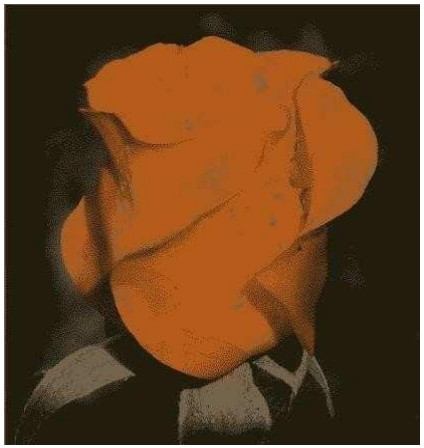
64 warna



grayscale



16 warna



4 warna



bitmap


Copyright © March 2026

# Bidang studi terkait

- Grafika Komputer (computer graphics),
  Menghasilkan citra dengan primitif-primitif geometri seperti: garis, lingkaran, elips dll. Hal ini penting dalam visualisasi
- Pengolahan Citra (image processing),
  Memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau komputer
- Pengenalan Pola (pattern recognition),
  Mengelompokkan data numerik dan simbolik untuk mengenali suatu objek di dalam citra


Copyright © March 2026

# Bidang tambahan

- Artificial intelligence (KecerdasanBuatan)
  Menganalisis pemandangan dalam citra dengan perhitungan simbol-simbol yang mewakili isi pemandangan tsb setelah citra diolah untuk memperoleh ciri khas
- Artificial neuralnetwork
  Mengolah berbagai data yang dihasilkan oleh sistem visual dalam upaya pengambilan Keputusan yang tepat berdasarkan data-data
- Psycophysics
  sistem visual manusia dalam bidang kedokteran dan fisika


Copyright © March 2026

# Aplikasi Image Processing

- Biometric
- Medical Image
- Image Database
- Robot Vision
- Motion Capture
- Document Analysis


Copyright © March 2026

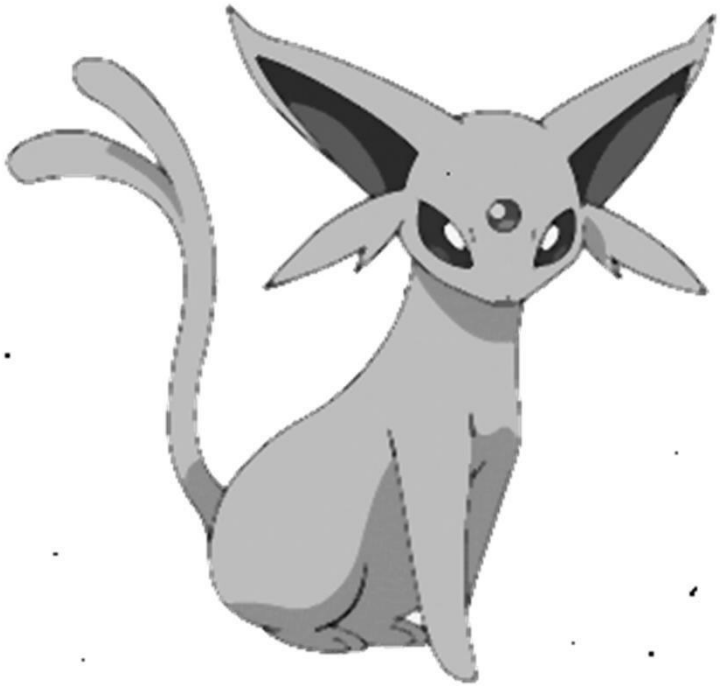
# Kebutuhan Pengolahan Citra

Citra kaya akan informasi namun seringkali mengalami penurunan mutu (degradasi):

- Mengandung derau (noise),
- Warna terlalu kontras,
- Kurang tajam,
- Kabur (bluring)
- Dsb.


Copyright © March 2026






Copyright © March 2026






Copyright © March 2026

# Operasi Pengolahan Citra

1. Peningkatan Kualitas Citra (*Image Enhancement*)

   Tujuan : memperbaiki kualitas citra dengan memanipulasi parameter-parameter citra

2. Pemugaran Citra (*Image Restoration*)

   Tujuan : menghilangkan cacat pada citra

3. Pemampatan Citra (*Image Compression*)

   Tujuan : citra direpresentasikan dalam bentuk lebih kecil, sehingga keperluan memori lebih sedikit namun tetap mempertahankan kualitas gambar (mis. dari .BMP ke .JPG)


Copyright © March 2026

4. Segmentasi Citra (*Image Segmentation*)
   - Tujuan : memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu.
   - Berkaitan erat dengan pengenalan pola
5. Pengorakan Citra (*Image Analysis*)
   - Tujuan : menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya.
   - Diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya
6. Rekonstruksi Citra (*Image Reconstruction*)
   Tujuan : membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi


Copyright © March 2026

## 1. Peningkatan Citra (*Image Enhancement*)

- Tujuan: memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra
- Contoh:
  - Perbaikan Kontras/Gelap
  - Perbaikan tepian objek (*Edge Enhancement*)
  - Penajaman (*Sharpening*)
  - Pemberian warna semu (*pseudo coloring*)


Copyright © March 2026

## 2. Pemugaran Citra (*Image Restoration*)

- Tujuan: Pada operasi ini penyebab degradasi dapat diketahui
- Contoh:
  - Penghilangan Kesamaran (Debluring)
  - Penghilangan Derau (Noise)


Copyright © March 2026

## 3. Pemampatan Citra (*Image Compression*)

- Tujuan:agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang  lebih kompak, sehingga memori yang diperlukan sedikit.
- Contoh:
  - Metode Lossless (tepat sama): Huffman
  - Metode Lossy (hampir sama) : Run Length, Quantizing Compression, Pemampatan Fraktal


Copyright © March 2026

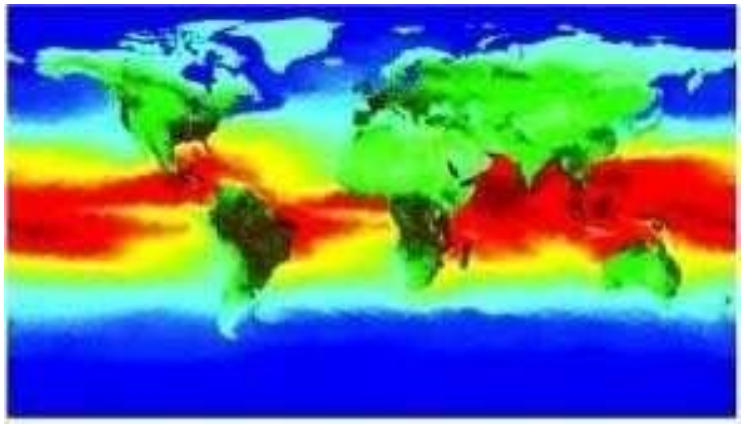
## 4. Segmentasi Citra (*Image Segmentation*)

- Tujuan:
  - Memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu
  - Mengelompokkan gambar sesuai dengan objek gambarnya
- Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola
- Contoh : Aplikasi Pengenalan Pola


Copyright © March 2026

## 5. Analisa Citra (*Image Analysis*)

- Tujuan: menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya
- Contoh :
  - Pendeteksian Tepi Objek (*edge detection*)
  - Ekstraksi batas (*boundary* )
  - Representasi daerah (*region*)



Citra Landsat berikut menunjukkan suhu permukaan laut global (dengan thermal IR). Dengan analisis representasi daerah dapat diketahui temperatur permukaan laut global di daerah tertentu.


Copyright © March 2026

## 6. Rekonstruksi Citra (*Image Reconstruction*)

- Tujuan: membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi.
- Jenis operasi ini banyak digunakan dalam bidang medis
- Contoh : Pengenalan Pola


Copyright © March 2026

# Persoalan di dalam pengolahan citra

- Capture
- Modelling
- Feature Extraction
- Image Segmentation

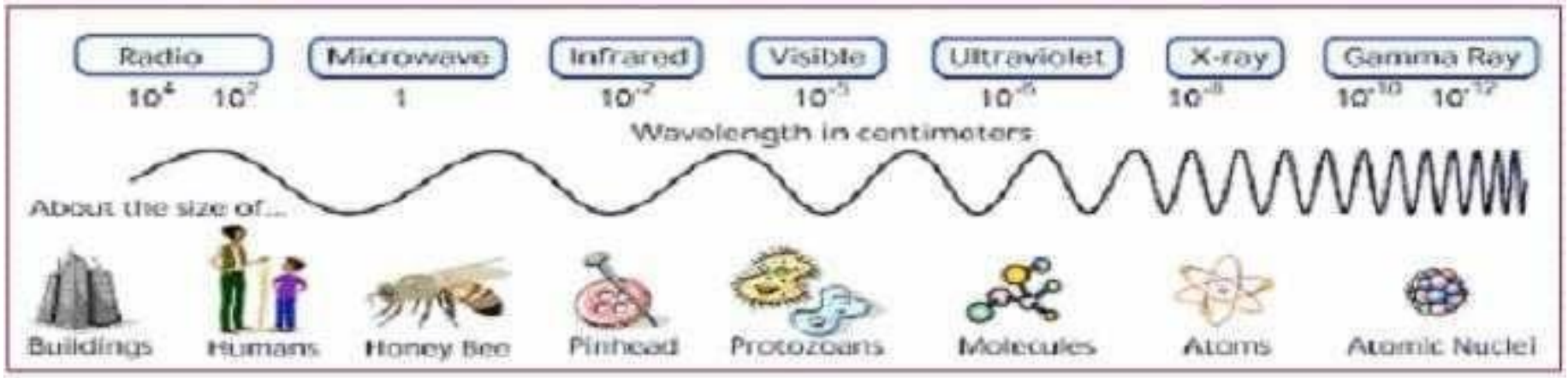

Copyright © March 2026

# 1. Permasalahan Capture

- Capture (Menangkap Gambar) merupakan proses awal dari image processing untuk mendapatkan gambar
- Proses capture membutuhkan alat-alat capture yang baik seperti kamera, scanner, light-pen dan lainnya, agar diperoleh gambar yang baik.
- Gambar yang baik akan banyak membantu dalam proses selanjutnya.

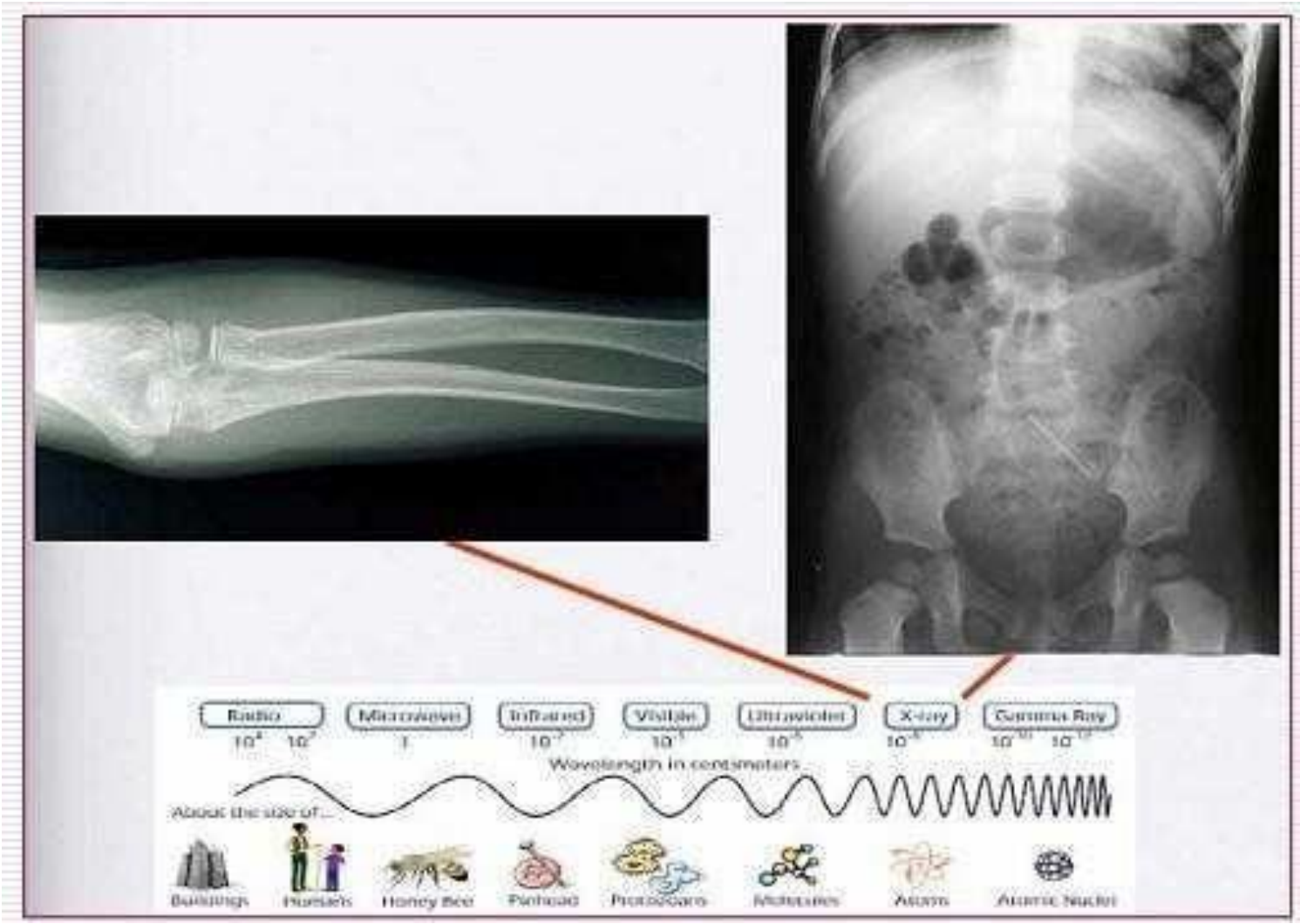

Copyright © March 2026

# Alat-alat capture  sesuai frekwensinya



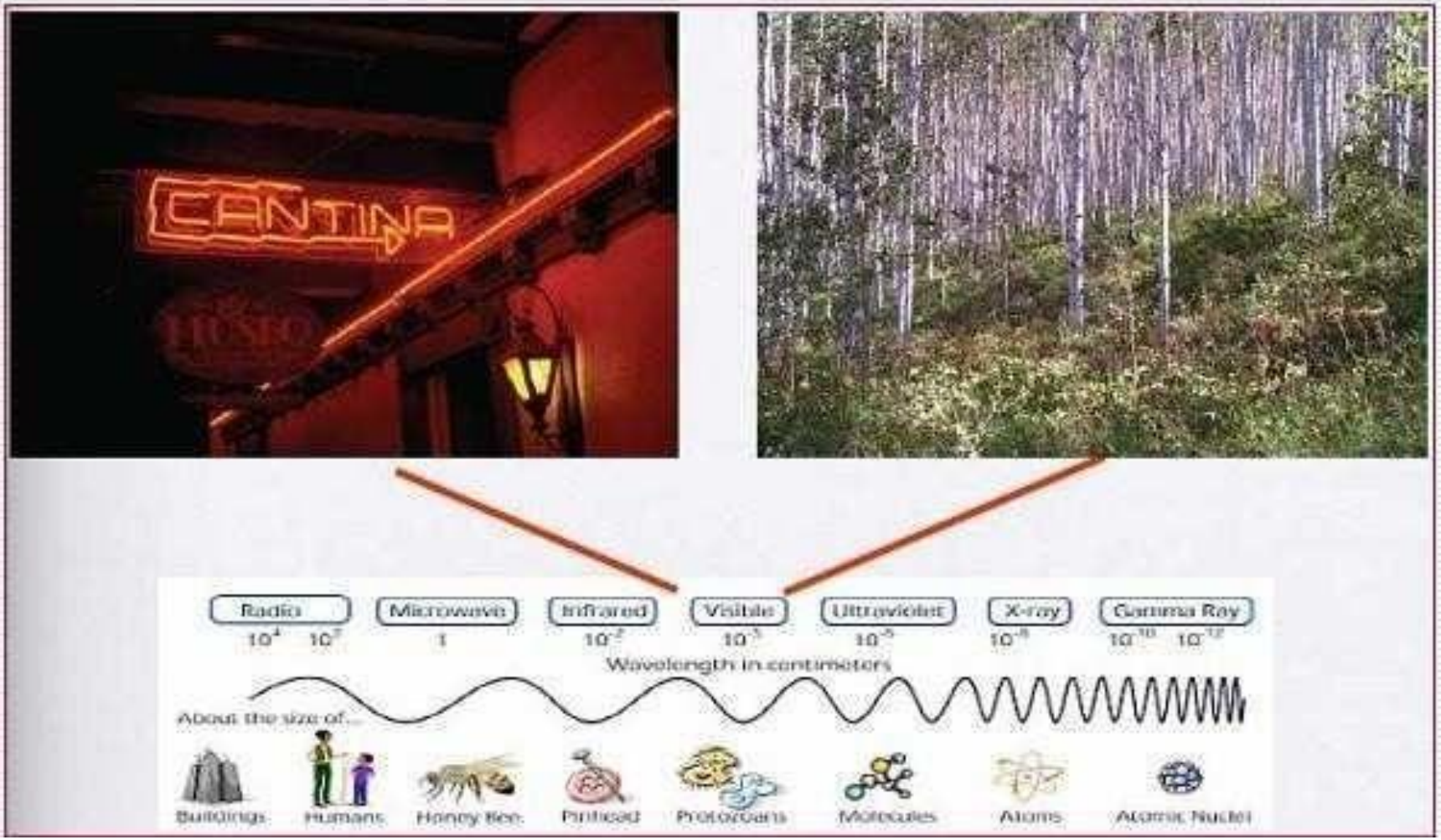


Copyright © March 2026



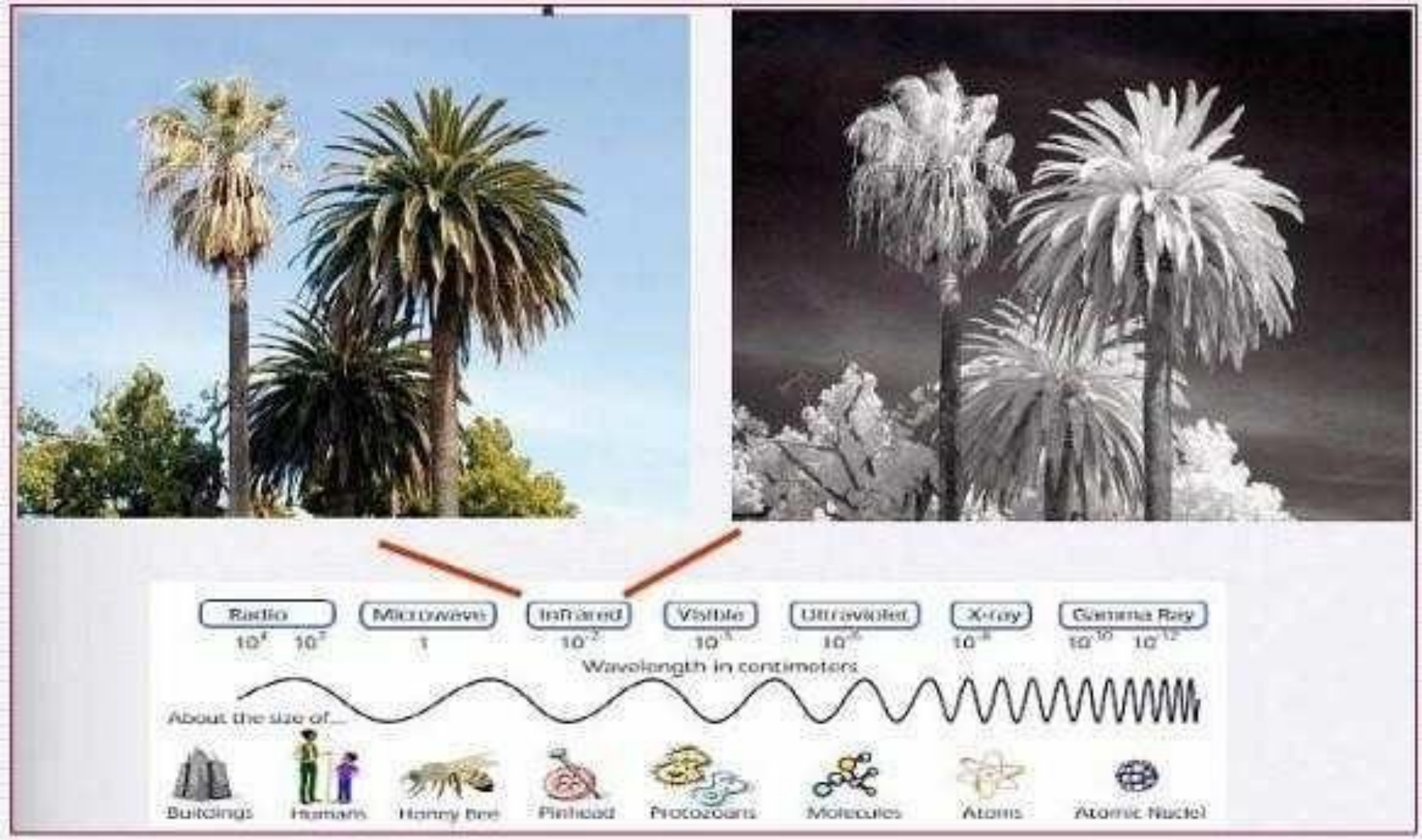


Copyright © March 2026



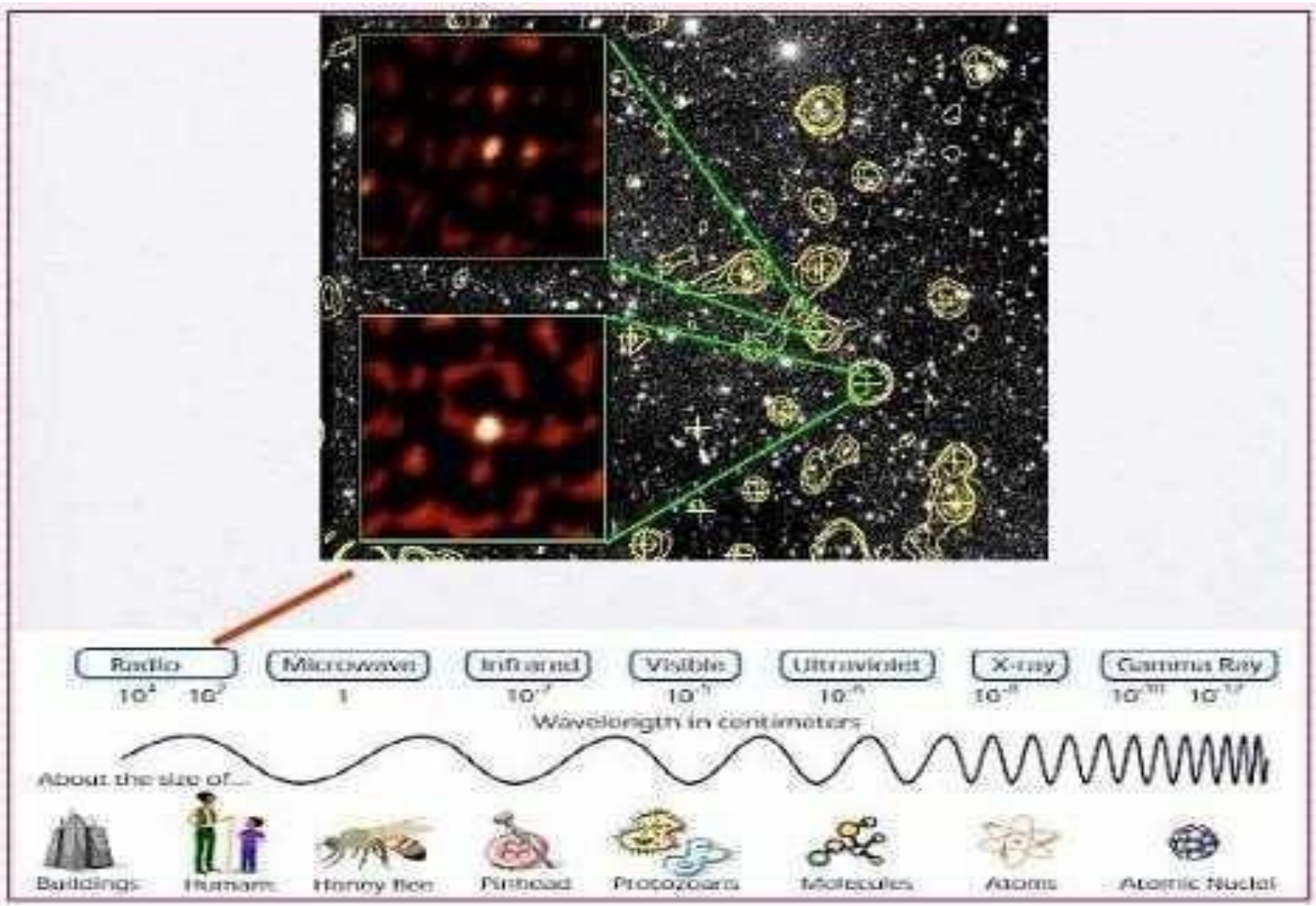


Copyright © March 2026





Copyright © March 2026





Copyright © March 2026

# 2. Permasalahan Feature Extraction

- Setiap gambar mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga fitur tidak dapat bersifat general tetapi sangat tergantung pada model dan obyek gambar yang digunakan.
- Fitur dasar yang bisa diambil adalah warna, bentuk dan tekstur. Fitur yang lebih kompleks menggunakan segmentasi, clustering dan motion estimation.
- Pemakaian statistic dan probabilitas, pengolahan sinyal sampai pada machine learning diperlukandi sini.


Copyright © March 2026

- Fitur Warna

  Fitur ini digunakan bila setiap objek gambar mempunyai warna yang spesifik
- Fitur Bentuk

  Fitur ini digunakan bila gambar setiap objek mempunyai  bentuk yang spesifik
- Fitur Tekstur

  Beberapa Algoritma untuk mendapatkan fitur tekstur:  Transformasi Fourier, Wavelet, Image Filter, Filter Gabor


Copyright © March 2026

# 3. Permasalahan Segmentasi Citra

- Bagaimana memisahkan obyek gambar dengan backgroundnya
- Bagaimana memisahkan setiap obyek gambar.
- Teknik clustering apa yang sesuai dengan model dan obyek gambar yang digunakan


Copyright © March 2026